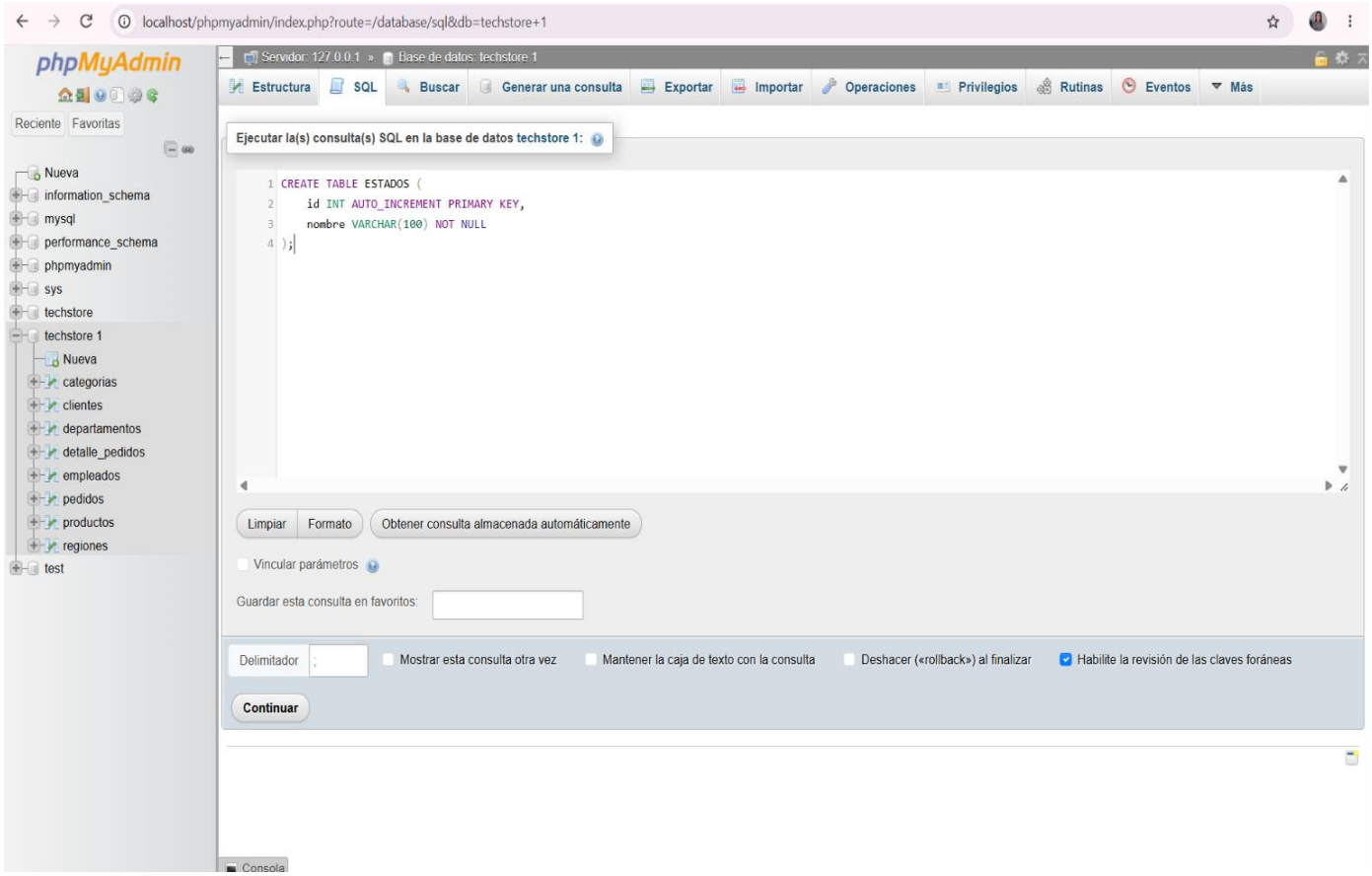
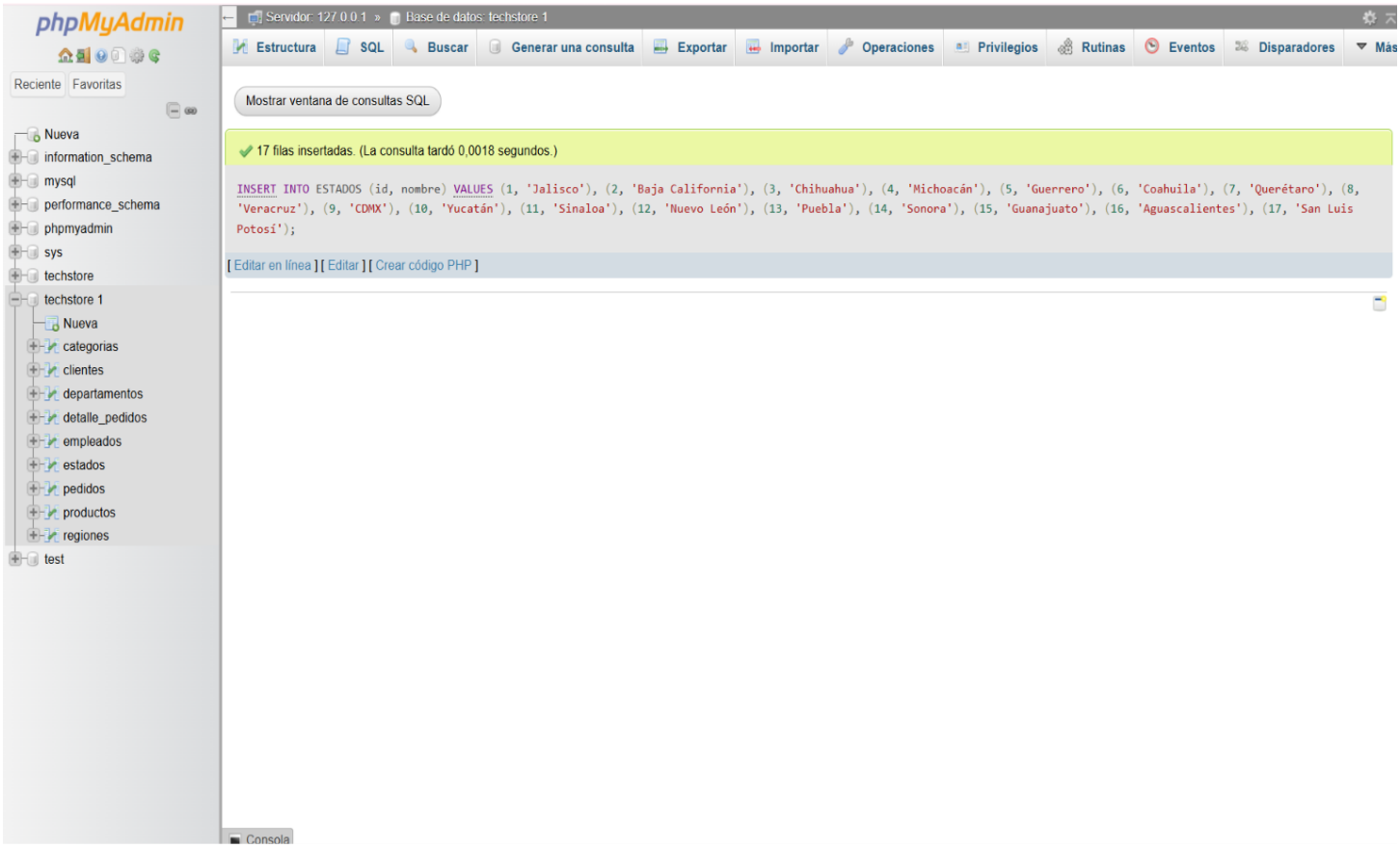
Paso 1: Creación de la tabla estados

Se crea la tabla estados para guardar los nombres de los estados. También se agrega un ID que se genera automáticamente para identificar cada registro.



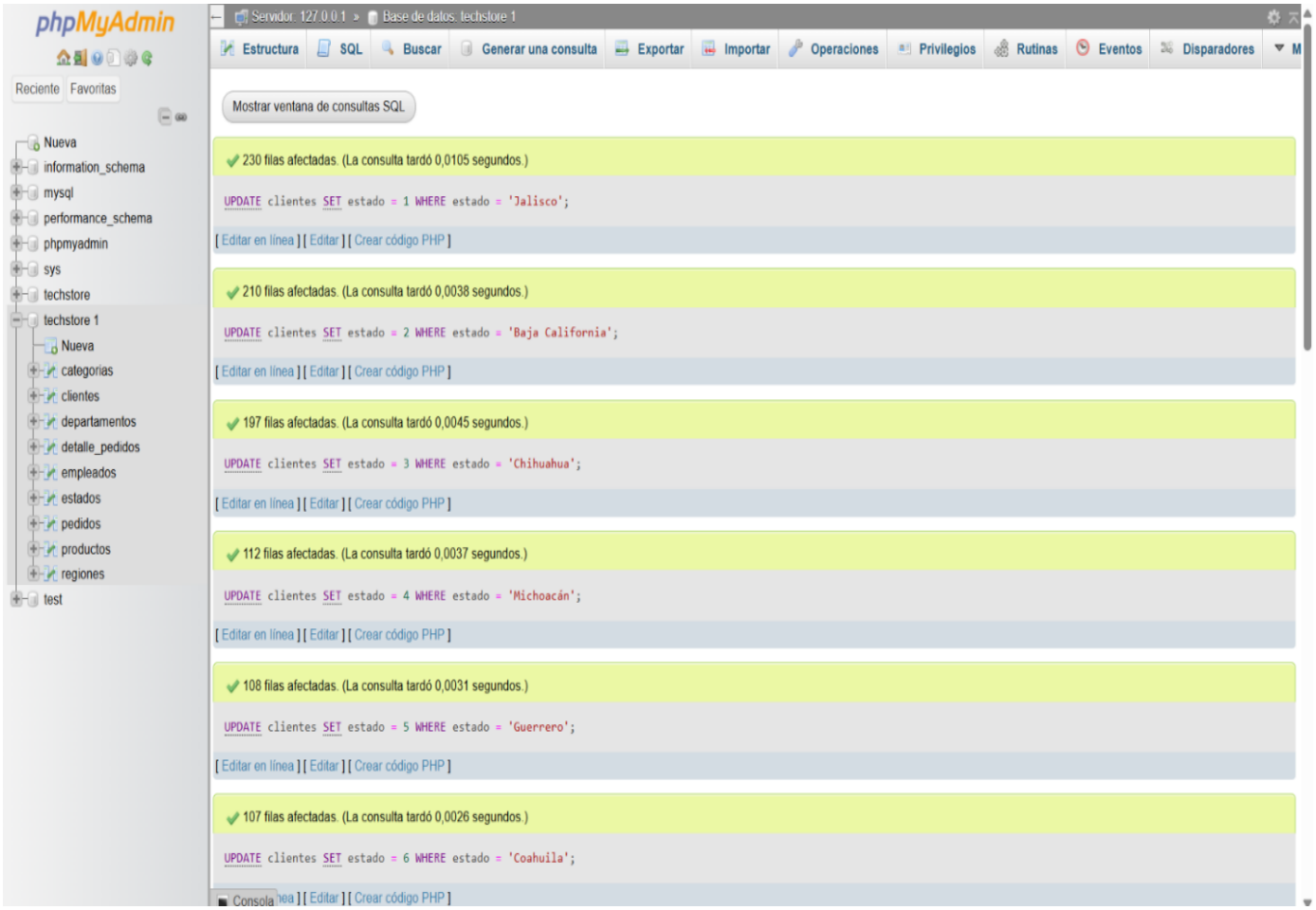
Paso 2: Insertar los 17 estados

Se agregan los 17 estados o departamentos a la tabla estados, para tener toda la información registrada en la base de datos.



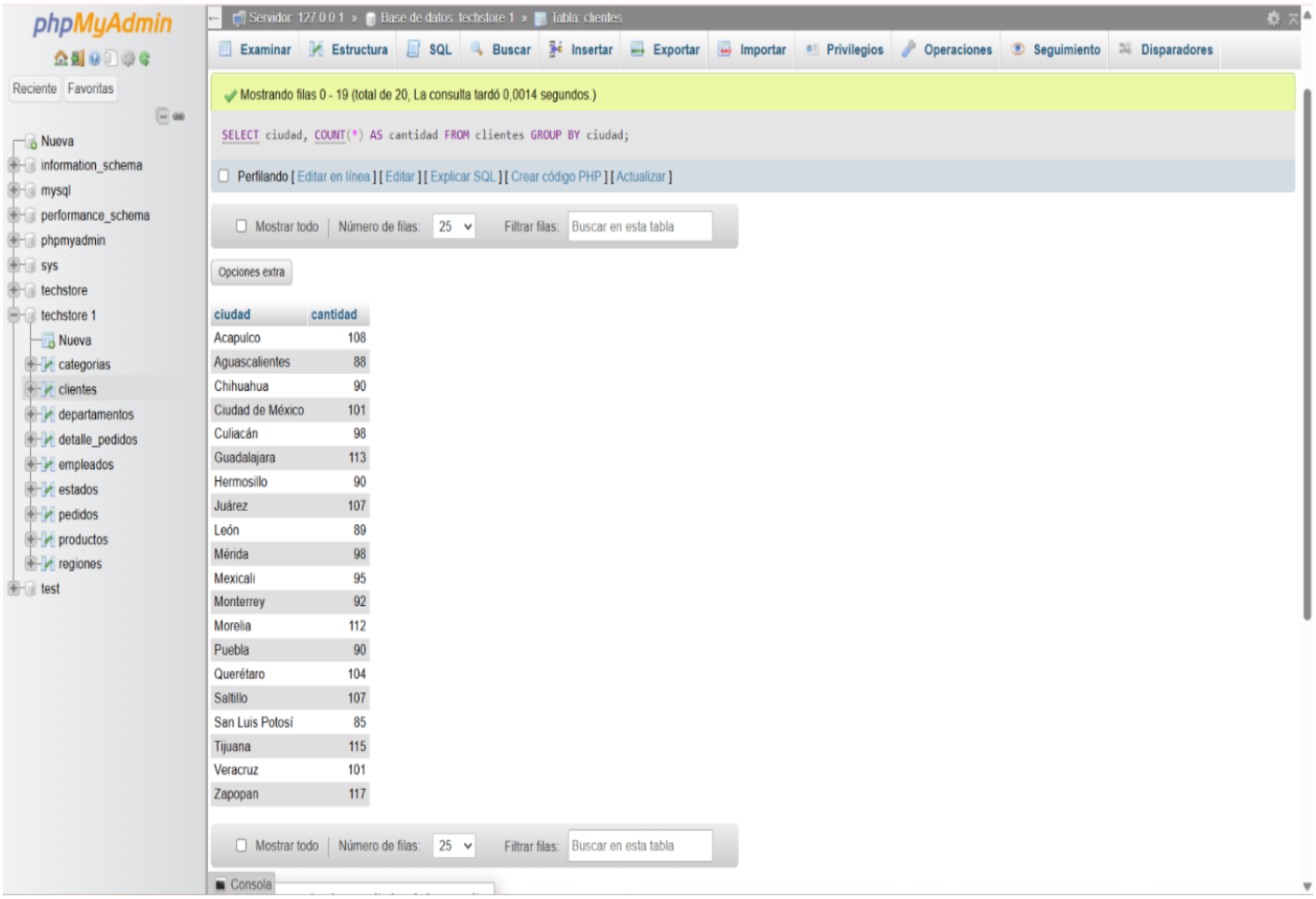
Paso 3: Reemplazo de los estados en la tabla clientes

Se actualiza la tabla clientes, cambiando los nombres de los estados por sus respectivos ID numéricos para poder relacionar la información entre las tablas.



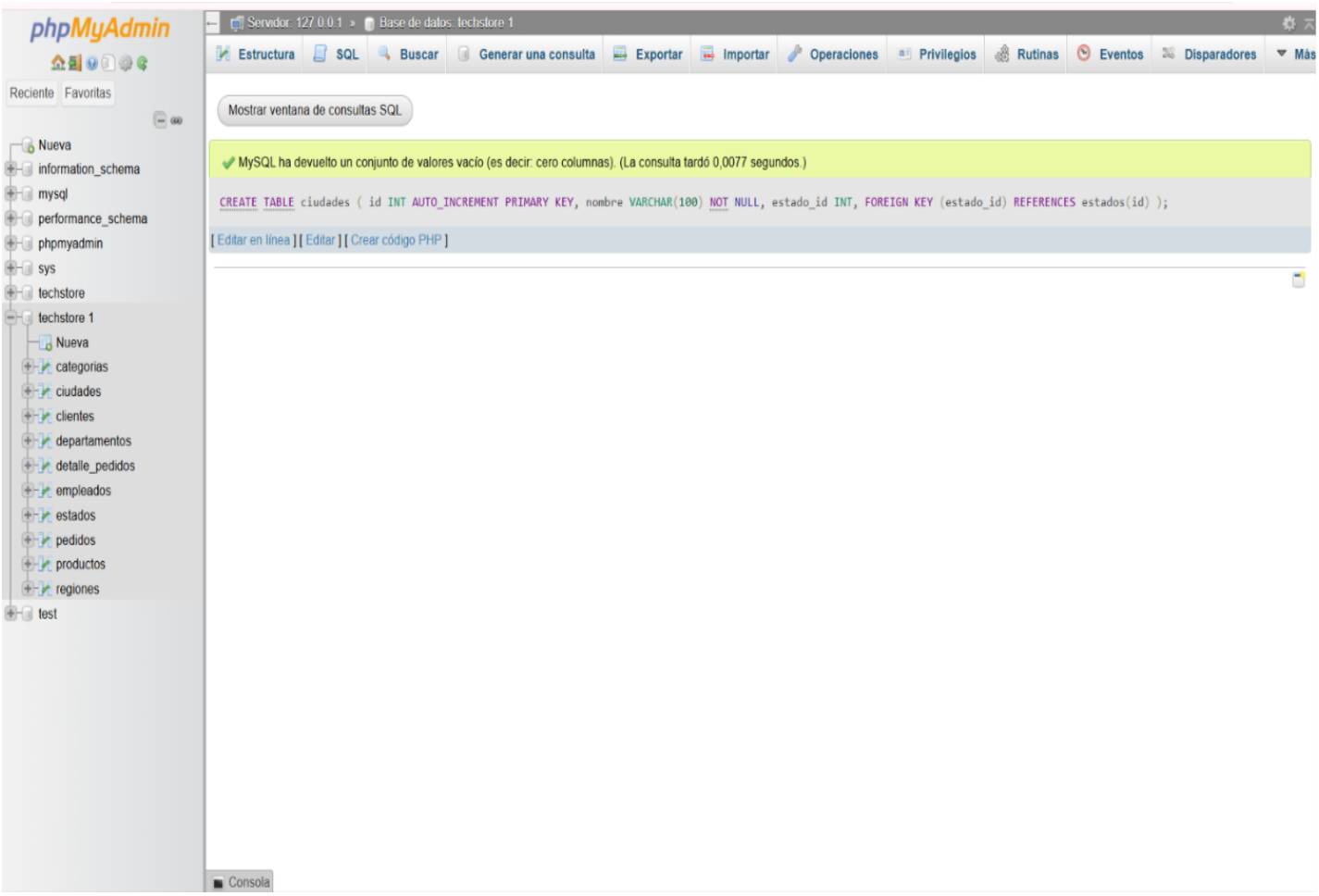
Paso 4: Cambio del tipo de dato y consulta de ciudades

Se cambia el tipo de dato de la columna estado a INT, para trabajar con números enteros. También se realiza una consulta para revisar cuántos registros hay en cada ciudad.



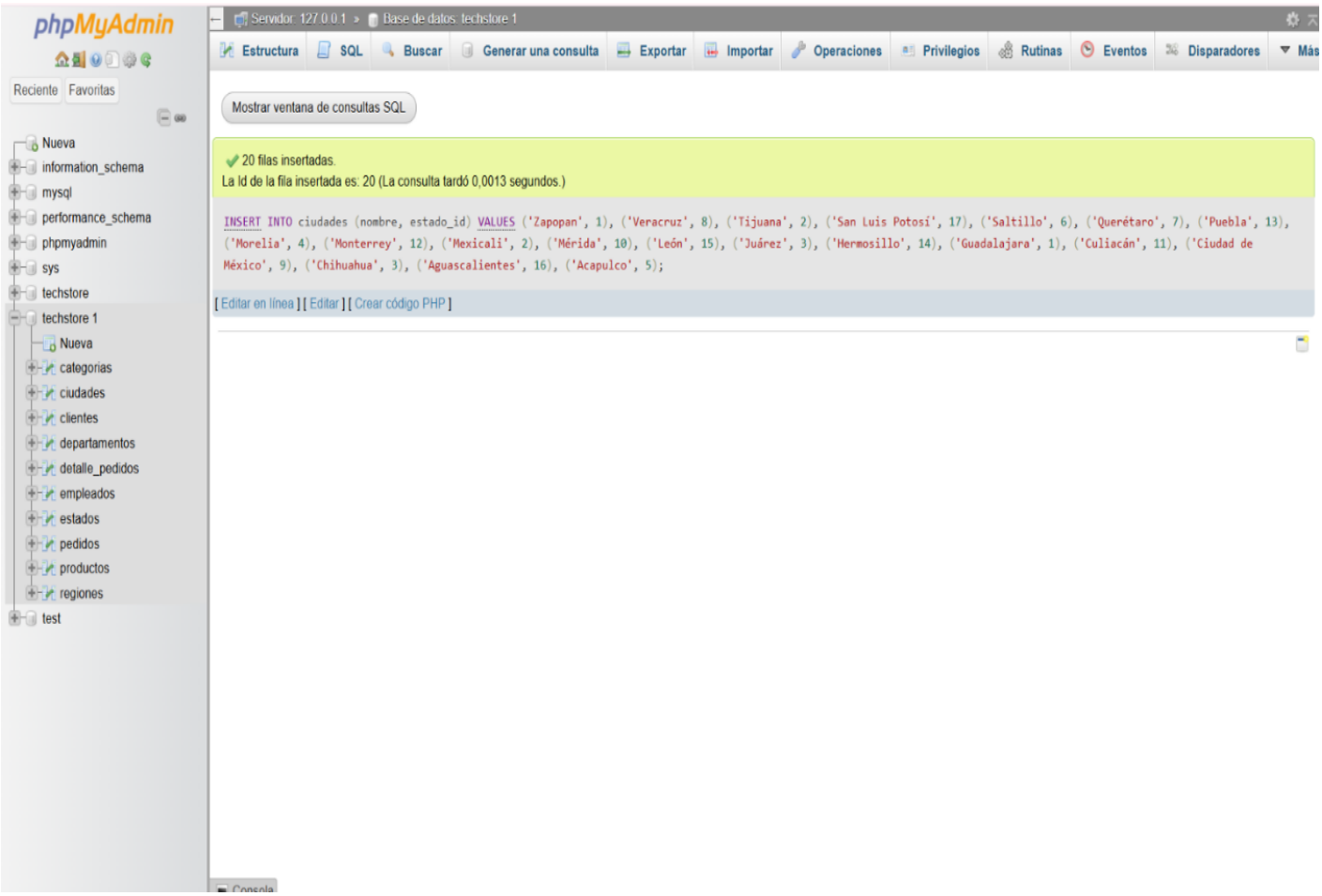
Paso 1: Creación de la tabla ciudades

Se crea la tabla ciudades con un ID automático, el nombre de cada ciudad y una clave foránea que la relaciona con la tabla estados. Después, se agregan las 20 ciudades correspondientes.



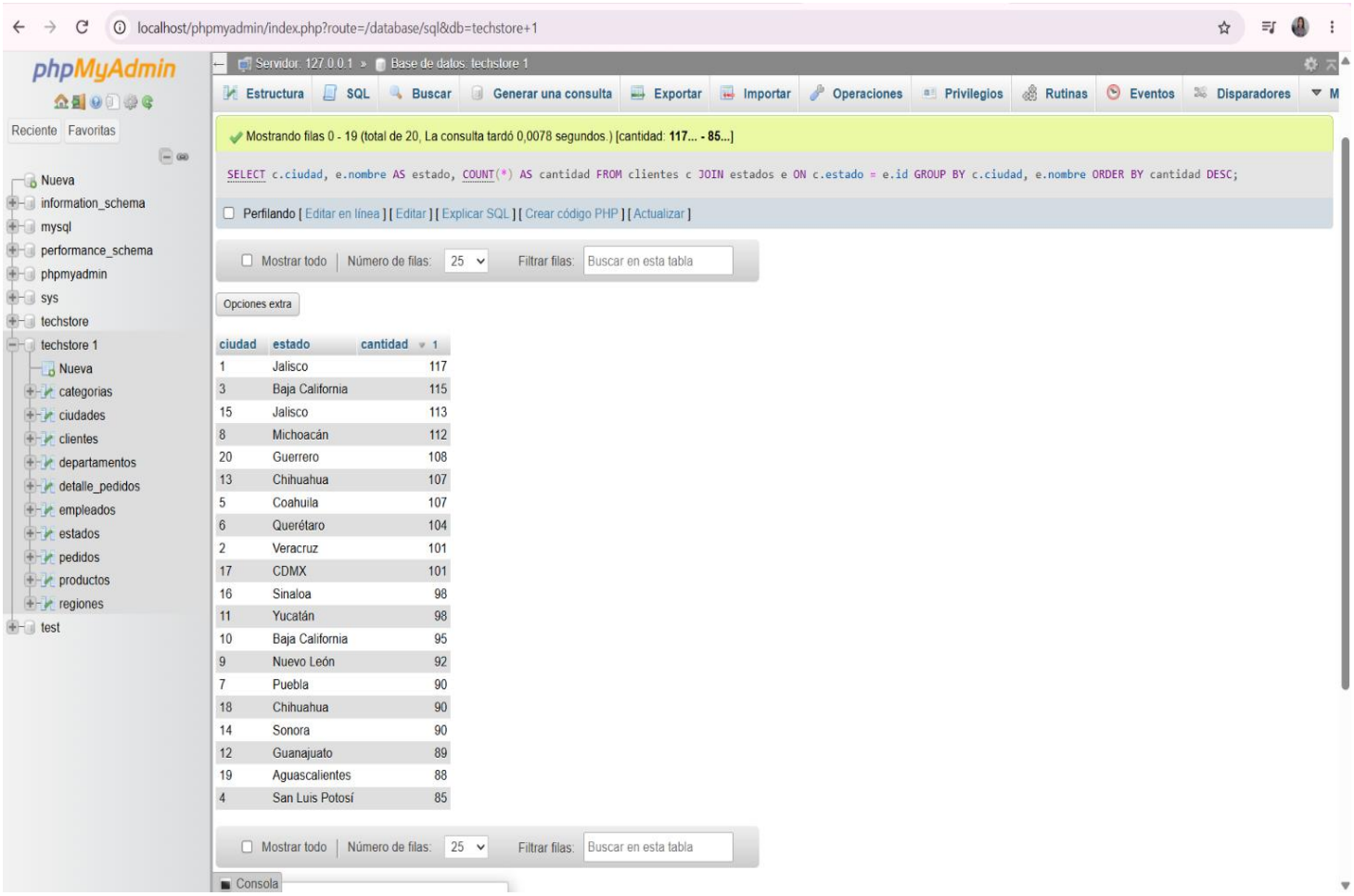
Paso 2: Reemplazo de los nombres de ciudades por sus ID

Se revisa la relación entre las ciudades y los estados y se actualiza la tabla clientes, reemplazando los nombres de las ciudades por sus respectivos ID para facilitar las relaciones entre las tablas.



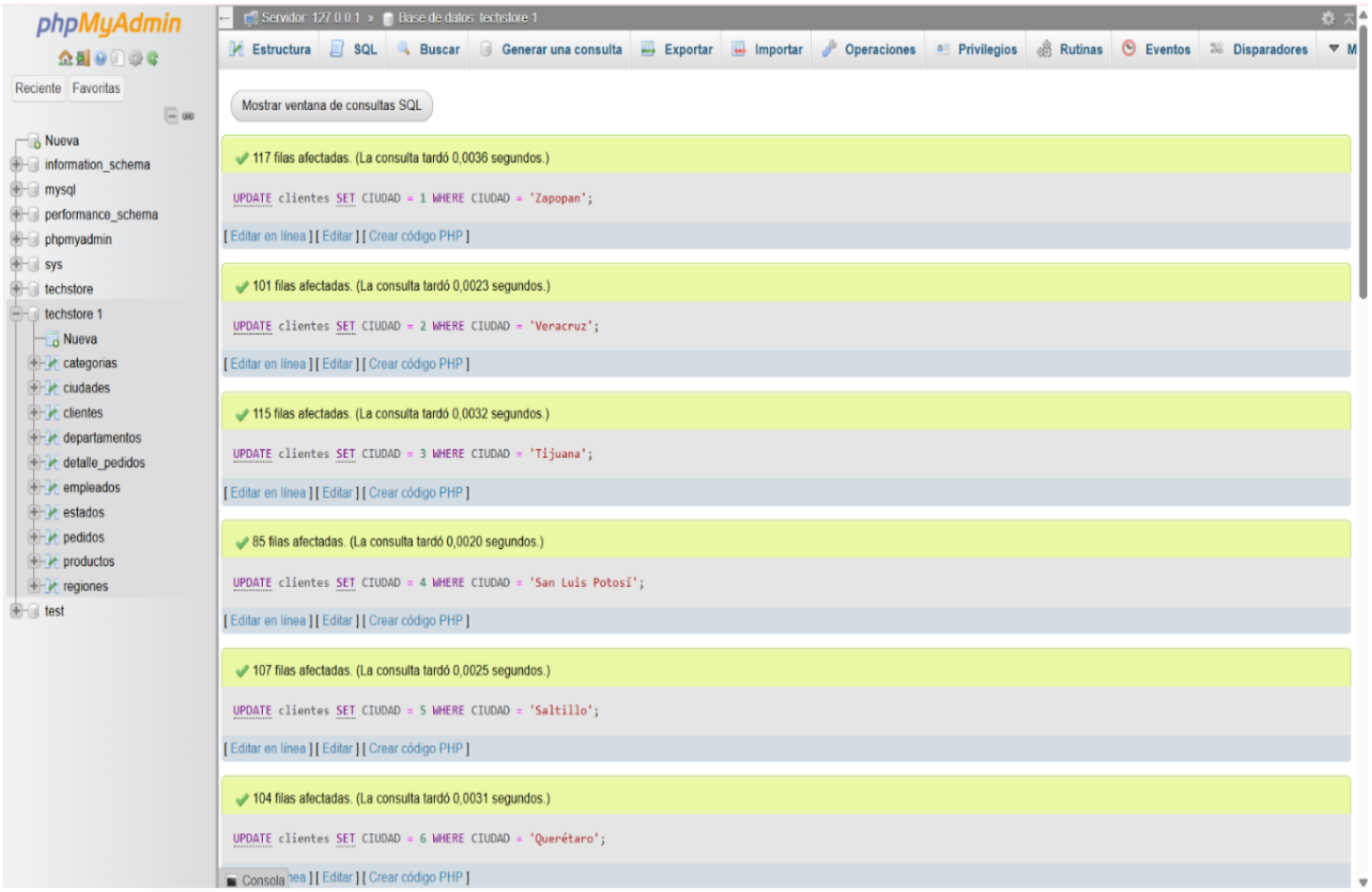
Paso 3: Reemplazo de los nombres de ciudades por sus ID

Se revisa la relación entre las ciudades y los estados y se actualiza la tabla clientes, reemplazando los nombres de las ciudades por sus respectivos ID para facilitar las relaciones entre las tablas.



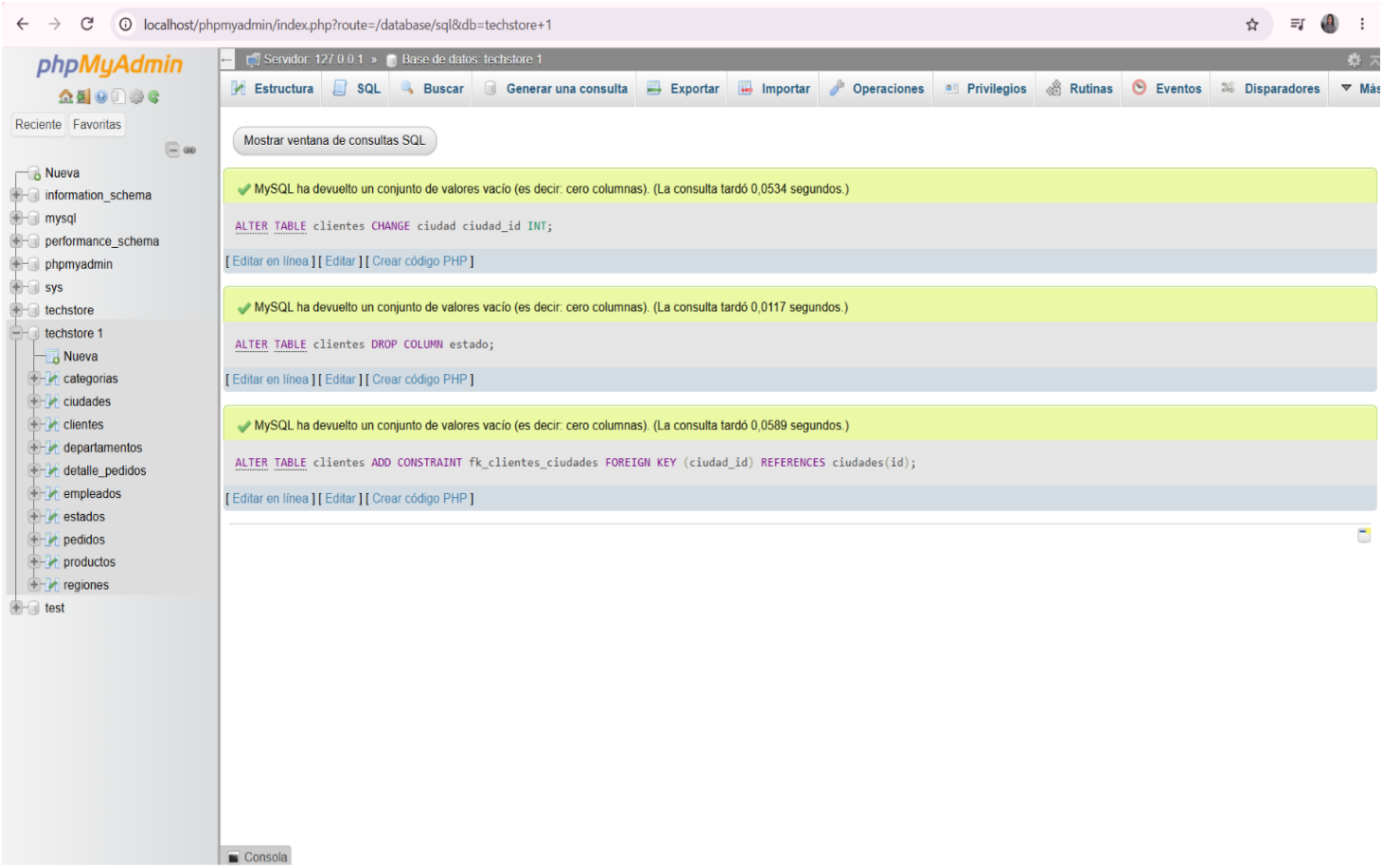
Paso 4: Actualización de nombres de ciudades por sus ID

Se actualiza la tabla clientes, reemplazando los nombres de las ciudades por sus respectivos ID numéricos mediante consultas UPDATE, para identificar cada ciudad con un número dentro de la base de datos.



Paso 5: Modificación de columnas y creación de la relación

Se cambia el tipo de dato de la columna ciudad a INT y se renombra como ciudad_id. También se elimina la columna estado_id y se crea una clave foránea para relacionar las tablas clientes y ciudades.



Paso 6: Consulta de clientes por ciudad y estado

Se utiliza JOIN para unir la información de las tablas clientes, ciudades y estados. Después, se agrupan los datos para saber cuántos clientes hay en cada ciudad y estado, mostrando los resultados de forma ordenada.

